

CST トラクトグラフィ

解析手順まとめ

皮質脊髄路 (Corticospinal Tract) を MRtrix3 で抽出する
DWI → 全脳トラクト生成 → ROI による絞り込み → 可視化

皮質脊髄路 (CST) とは

一次運動野 (M1) から脊髄へ運動指令を伝える主要な下行性伝導路。随意運動の中枢で、解剖学的に明確な走行をもつ。

本資料のゴール

拡散強調画像 (DWI) から CST のみを抽出し、3D トラクトグラフィーとして可視化する一連の手順を再現できるようにする。

CST の通過域 (上 → 下)

M1 hand (一次運動野・手領域)

Internal capsule (内包)

Cerebral peduncle (大脳脚)

Pons (橋)

Medulla (延髄)

1 データ準備

OSF から 5tt / wmfd_norm / T1_coreg を取得

2 mrview で表示

T1 を開き overlay を重ねて確認

3 ROI を描く

CST 通過域を塗り ROI Editor で保存

4 全脳トラクト生成

tckgen で 100 万本のストリームライン

5 ROI で絞り込み

tckedit で CST のみ抽出

6 可視化

全神経 → CST のみを表示

- 必要なファイルを取得

OSF Storage から解析に使う .mif を作業フォルダへ

- **5tt_coreg.mif**

5 組織タイプ分割（解剖学的拘束用）

- **wmfod_norm.mif**

正規化済み白質 FOD（トラクト生成の方向場）

- **T1_coreg.mif**

DWI と位置合わせ済みの T1 構造画像



OSF Storage 画面のスクショ

- 作業フォルダへ移動

ターミナルで対象ディレクトリへ cd

- mrview で T1 を開く

構造画像を背景として表示

- overlay を重ねる

Tool → Overlay から FOD などを重畳して確認



```
$ cd /Users/.../Tutorial/MRI/DWI/CST  
$ mrview T1_coreg.mif
```

 フルパスでファイルを指定して mrview を起動する。



mrview / overlay のスクショ

- CST の通過域を塗る

mrview の ROI Editor で各通過域をマスクとして描画

- 名前をつけて保存

領域ごとに <領域>_L.mif として書き出す

- 解剖の参照

Kandel 『Principles of Neural Science』の図を参照して位置決め

ROI ファイル名	解剖部位
Medulla_L	延髄
Pons_L	橋
Cerebral_peduncle_L	大脳脚
Internal_capsule_L	内包
M1_hand_L	一次運動野（手）

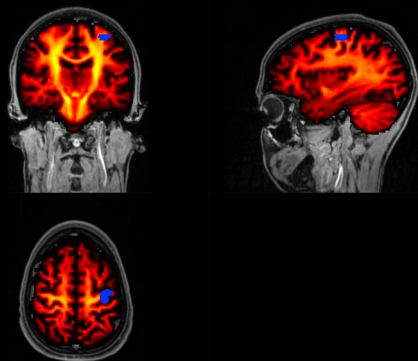


ROI Editor 操作画面のスクショ

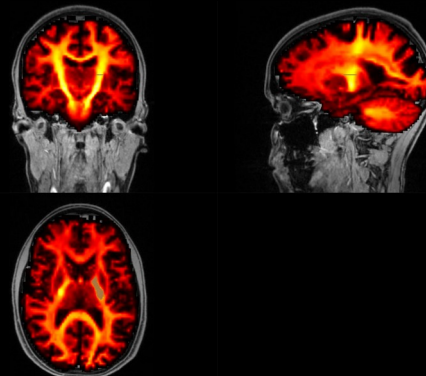
塗った領域: 5つの ROI (CST の通過域)

7

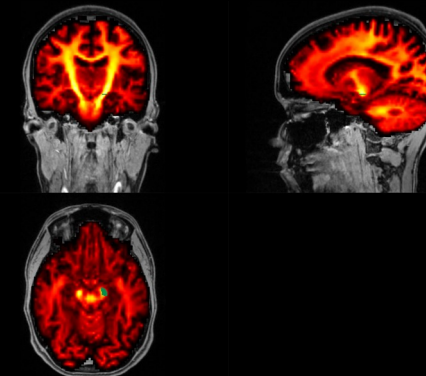
● M1_hand_L 一次運動野・手領域



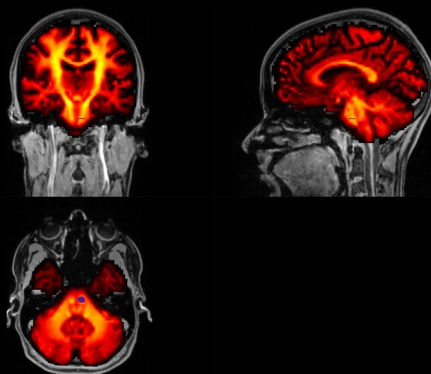
● Internal_capsule_L 内包



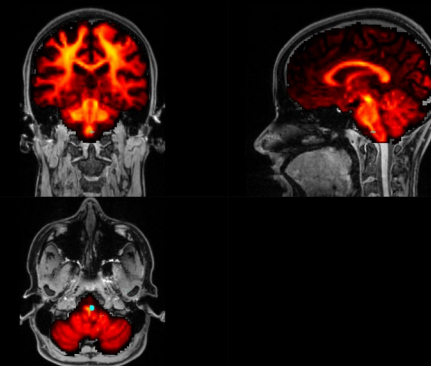
● Cerebral_peduncle_L 大腦脚



● Pons_L 橋



● Medulla_L 延髓



※ 各 ROI を mrview の ROI Editor で塗り、<領域>_L.mif として保存（解剖参照：Kandel）。脳幹3領域（大腦脚・橋・延髓）の対応は要確認。

- **text editor** でスクリプト作成

tckgen_CST_L という名前でコマンドを記述

- **シード**

gmwmSeed_coreg.mif（灰白質 - 白質境界）から発生

- **ストリームライン数**

-select 1000000（100万本）を生成

- **出力**

tracks_10bil.tck（全脳トラクト）



```
$ tckgen gmwmSeed_coreg.mif -select 1000000 \  
$      wmfid_norm.mif tracks_10bil.tck
```

 まずは全脳のストリームラインをまとめて生成しておく。



text editor / コマンド記述のスクショ

- **include** で通過条件を指定

5 つの ROI を全て通る神経だけを残す

- **入力**

tracks_10bil.tck (全脳トラクト)

- **出力**

tracks_CST.tck (CST のみ)

- **実行**

bash でスクリプトを指定して走らせる

```
$ tckedit -include Medulla_L.mif -include  
Pons_L.mif \  
$ -include Cerebral_peduncle_L.mif \  
$ -include Internal_capsule_L.mif -include  
M1_hand_L.mif \  
$ tracks_10bil.tck tracks_CST.tck  
$ bash ../CST/tckgen_CST_L.sh
```



ターミナル実行のスクショ

- **Tractography を選択**

mrview の Tool → Tractography を開く

- **Run で得た 2 ファイルを読み込む**

生成したトラクトを表示

- **結果**

脳全体の神経線維（全トラクト）が見える図



全トラクト表示のスクショ

 まずは絞り込み前の全神経を確認する。

- 選んだ領域だけを通る神経を表示

ROI を全て通過するトラクトのみにチェック

- 結果

選んだ通過域を通る神経 = CST だけが表示される

- 確認ポイント

M1 から延髄まで連続して走行しているか



CST のみ表示のスクショ

 `tracks_CST.tck` を読み込むと CST のみが描出される。

まとめ & 次のステップ

手順サマリ

- ① データ準備 → ② mrview 表示 → ③ ROI 描画 →
- ④ tckgen で全脳トラクト → ⑤ tckedit で CST 抽出 →
- ⑥ Tractography で可視化（全神経 → CST のみ）

壁打ちポイント（要確認）

- ・スクショ差し込み：別ファイルの全スクリーンショットを各手順へ配置（プレースホルダ枠を用意済み）
- ・左右の別：今回は _L（左）。右側 CST も作るか？
- ・コマンドの正確なオプション（mask/ 角度閾値等）を追記するか
- ・対象者 / 発表時間に合わせて枚数・粒度を調整